

開發流程 AI 化提案

AI 驅動開發，人類把關品質

規格驅動 × 測試先行 × 風險把關 —— 一套讓 AI 產出「可被驗證」的信任機制



AI 導入的真正瓶頸，不在產出，在驗證

現行流程：全人工



SA / PM 人工彙整並撰寫需求文件



工程師 人工開發、自行測試



QA 人工設計案例、手動驗測



客戶 UAT 驗收測試

痛點：文件轉手易失真 | 品質靠個人經驗 | 放行無數據佐證

68%

開發者認為 AI 產出的程式碼「快、但有瑕疵」

36%

團隊使用 AI 產碼，卻完全跳過品質驗證

**問題不在「該不該用 AI」，
而在「如何驗證 AI 的產出」**

團隊需要的不是「對 AI 的信心」，而是一套讓每個 AI 產出都可被驗證、可被追溯的信任機制——讓放行決策建立在證據上。

三大支柱，一條人類把關線



規格驅動開發

SDD · Spec-Driven Development

- 需求轉為 MD 規格，成為唯一事實來源
- AI 依規格開發，人只需審好規格
- Microsoft / GitHub / AWS 現行主流做法



測試先行開發

AI-TDD · Test-Driven Development

- AI 先產生測試，再產生程式碼
- 測試不通過，程式碼不放行
- IEEE ASE 2024 學術實證有效



風險基準測試

RBT · Risk-Based Testing

- 測試依風險高低排定優先序
- 需求與測試雙向追溯（RTM）
- ISTQB 國際標準測試方法

Human-in-the-Loop
人類守住三個把關點



規格審核



測試角度審核



放行決策

AI 執行每一步，人類把關三個點



人力投入從「執行」轉為「審核」：每一步 AI 產出都有明確的驗證標準與紀錄，全程可追溯。

規格是唯一事實來源

產物如何流動



需求文件

SA / PM 依既有習慣產出，工作方式不變



MD 結構化規格

由需求輸出為結構化規格，AI 可精準讀取



程式、測試、案例同源展開

三種產物全部由同一份規格產生，不再各寫各的

EARS 驗收條件格式 (範例)

當〈使用者連續輸錯密碼 3 次〉，
系統應〈鎖定帳戶 15 分鐘並通知使用者〉。

→ 條件明確：AI 不需猜測，人人可驗證

角色如何受益



歧義提早消除

需求寫清楚才能開工，返工大幅減少



SA、開發、QA 同一份來源

三個角色讀同一份規格，不再各自解讀



版本可追溯

規格進版本控管，每次變更都有紀錄可查

業界同路線工具 (2025-26 主流)

GitHub Spec Kit | AWS Kiro | Claude Code | OpenSpec

各大廠 2026 均已推出規格驅動開發工具鏈

先測試、後程式：測試不過，程式不出門



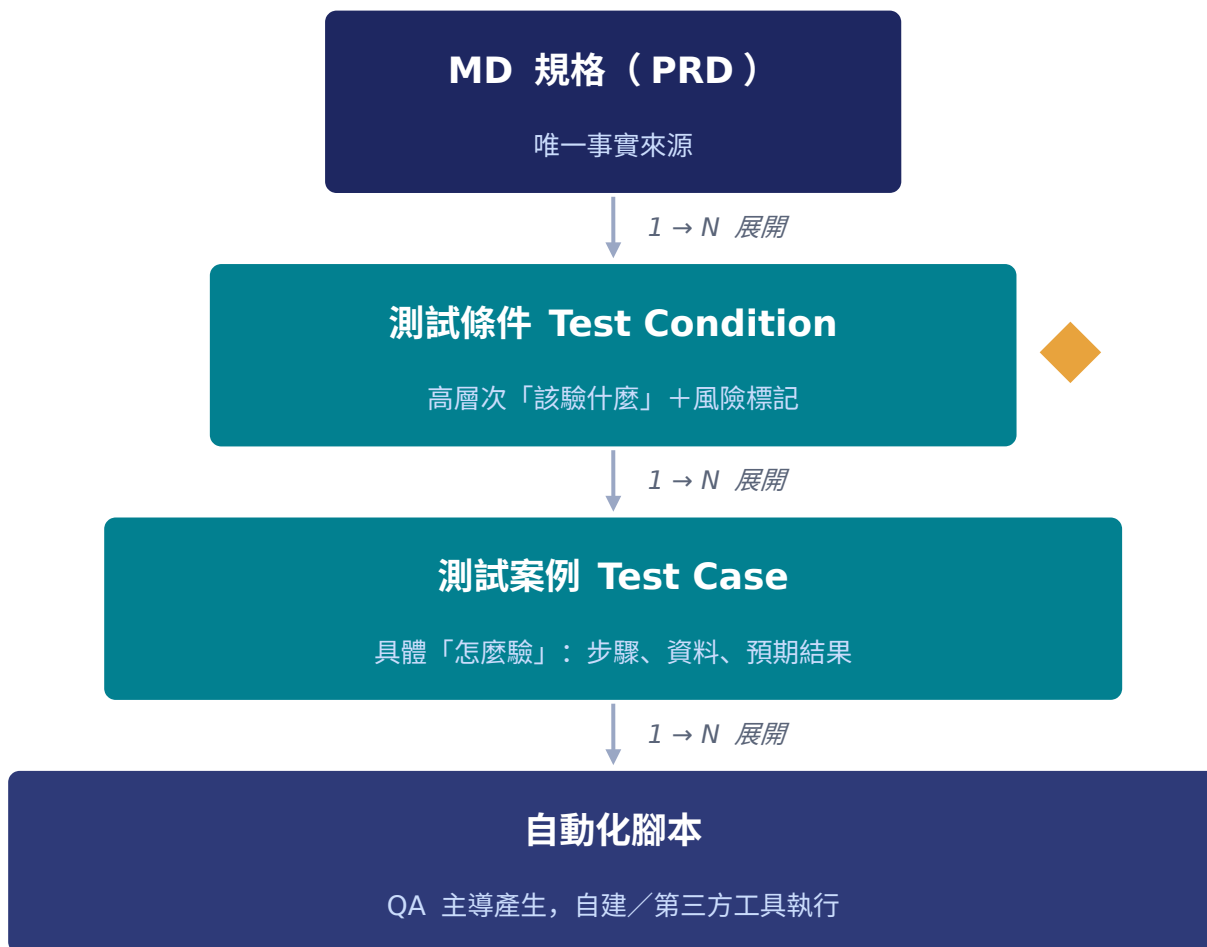
為什麼先寫測試？（學術實證）

- 測試先行＝把「驗收標準」寫進 AI 的任務裡，AI 不再自由發揮
- IEEE ASE 2024 研究：先提供測試給 LLM，產碼正確率顯著提升
- 測試由規格展開，人審一次、之後回歸測試重複使用

測試本身的品質，用「突變測試」把關

- 突變測試（Mutation Testing）：故意在程式植入小錯誤，檢驗測試抓不抓得到
- 抓不到＝測試太弱 → 要求 AI 補強，杜絕「假通過」
- 研究（MuTAP, 2024）：AI 產生的測試突變殺除率可達 93.6%

測試條件 → 測試案例 → 自動化腳本



◆=人類審核「測試角度」是否正確、有無遺漏

測試條件範例（每條都帶風險標記）

TC-05 超限轉帳應被拒絕

風險：高 | 優先序：P1 | 對應需求：R-012

測試案例格式：Given-When-Then（BDD）

Given 使用者已登入網銀

When 輸入超過每日限額的轉帳金額

Then 交易被拒絕並顯示限額提示

→ 人人可讀，也可直接轉為自動化腳本

人類在這一層審什麼？

測試角度是否正確 | 有無遺漏關鍵場景

風險等級與優先序是否合理

每個需求都有測試；每個風險都有人看過

需求追溯矩陣（RTM）：一條看得見的證據鏈



RTM 回答放行前的三個問題：

該測的都測了嗎？ | 證據在哪裡？ | 缺口剩哪些？

風險基準：測試資源投在刀口上



指標「風險覆蓋率」= 高／中風險項目中，已有測試且已執行的比例

四道自動閘門，最後一道由人決定



低風險變更：四道閘門全過即自動合併，不需等人

可信的閘門，必須具備四個特性

獨立性

驗證者不是產生者——不讓 AI 自己改自己的考卷

鑑別力

能真正分出好壞，不是形式上的橡皮圖章

可解釋

每一次擋下，都說得出明確原因與修正方向

可重現

全自動執行，同樣輸入必得同樣結果

AI 貫穿全鏈路，人類只在三個節點做決策

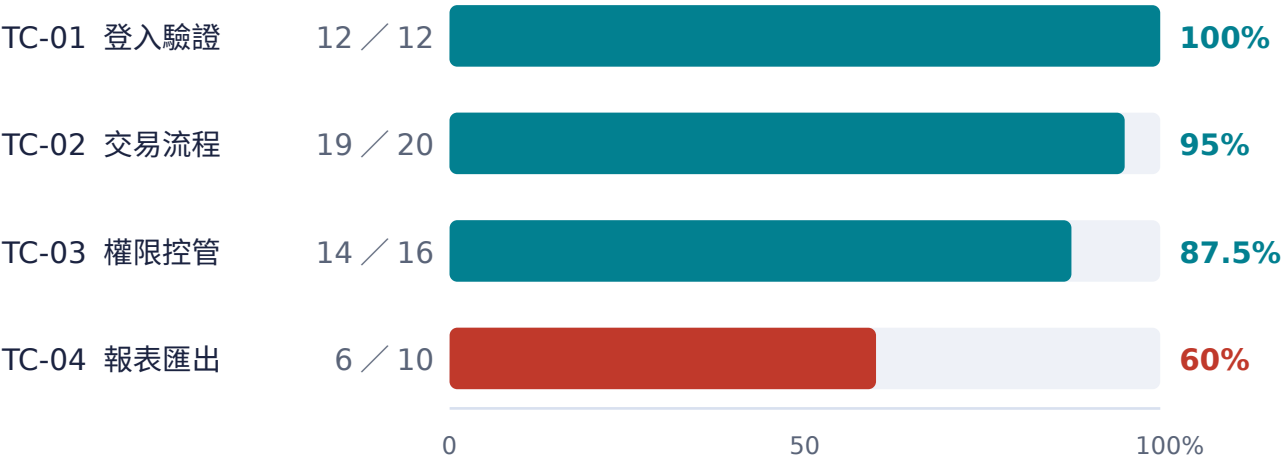


AI 在每個階段自動執行並留下紀錄；人類集中在三個節點（◆）做判斷——流程不中斷，每一步都可稽核。

放行與否，讓數據說話



測試條件通過率（節選 4 條，共 25 條）



節選 4 條合計 51 / 58 案例通過；其餘 21 條合計 86 / 90 —— 全體 137 / 148 = 92.6%

放行規則（事先議定）

高風險未解缺陷 = 0

風險覆蓋率 ≥ 95%

高優先案例通過率 ≥ 98%

→ 三項全達標亮綠燈，核可後上 UAT

上圖示意狀態：未達標（高風險缺陷 2 > 0）

→ 需先修復 TC-04 相關缺陷後再放行。

AI 取代的是執行，不是判斷



人力從重複執行中釋放，專注在 AI 做不到的事：判斷、審核、決策。

結語

信任，來自可驗證的證據

重點不是「相信 AI」，而是建立一套能「驗證 AI」的機制。



每行程式，先有測試

AI-TDD 先測試後程式；突變測試把關測試本身的品質



每個案例，都有出處

規格 → 測試條件 → 案例 → 結果，RTM 全程雙向追溯



每次放行，都有數據

風險儀表板呈現覆蓋與缺口，人做最終決定

建議下一步：選定一個小型專案試點，以真實數據驗證這套機制，再逐步擴大。